



Departamento de Ciencias de la Computación



Asignatura:

Modelos discretos para

Ingeniería de Software

Tema:

Sistema lógico de control de acceso en una red corporativa

Asesor:

Mgtr. Washington Eduardo Loza Herrera

Integrantes:

Bonilla Cruz Arelis Samantha

Calle Villacis Emily Scarlet

Cobena Bravo Davis Ariel

Suárez Flores César Sebastián

NRC: 30627

22/06/2026

Tabla de Contenido

1. Objetivos	3
1.1. Objetivo General	3
1.2. Objetivos Específicos	3
2. Introducción	3
3. Metodología	4
4. Desarrollo y Resultados	5
4.1. Aplicación del Principio Multiplicativo al Espacio Muestral	5
4.2. Análisis de Permutaciones en el Flujo de Control Secuencial	6
4.3. Enfoque Probabilístico de Laplace y Axiomas de Kolmogorov	6
4.4. Justificación de Reglas mediante Demostración Directa	8
4.5. Modelado de Relaciones de Orden Parcial (POSET) y Diagrama de Hasse	11
5. Análisis de Complejidad Computacional (Notación Big O)	13
5.1. Cálculo Matemático de $T(n)$	13
5.2. Análisis del Tiempo de Secuencia en Operaciones de Conjuntos	15
5.3. Interrelación de la Complejidad con la Jerarquía de Hasse	17
6. Conclusiones	18
8. Referencias	18

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Formalizar y evaluar rigurosamente el comportamiento lógico, algebraico y computacional del sistema de control de acceso de NetSecure S.A. mediante el uso de estructuras discretas avanzadas, demostraciones formalizadas y análisis asintótico temporal, garantizando la seguridad, coherencia y escalabilidad de la arquitectura informática implementada.

1.2. Objetivos Específicos

1. **Demostrar la exhaustividad y corrección lógica del motor de inferencia** mediante la aplicación del principio multiplicativo, el análisis de permutaciones proposicionales y técnicas de demostración directa aplicadas a las reglas de autorización condicional.
2. **Modelar la arquitectura jerárquica y el flujo dinámico de usuarios** estructurando los niveles de privilegio como Conjuntos Parcialmente Ordenados (POSET) en un Diagrama de Hasse, y auditando estadísticamente la distribución de accesos mediante la probabilidad discreta de Laplace.
3. **Calcular el tiempo de secuencia exacto $T(n)$ y la complejidad asintótica** de las estructuras de datos, evaluando cómo la fragmentación jerárquica del sistema mitiga la degradación del rendimiento en operaciones de conjuntos de costo cuadrático, representado asintóticamente como $O(N^2)$.

2. Introducción

Los sistemas de control de acceso constituyen un elemento esencial de la seguridad informática moderna. Su propósito es regular el acceso a recursos mediante políticas de autorización previamente definidas. La matemática discreta proporciona herramientas rigurosas para modelar y verificar dichos sistemas (Rosen, 2019).

Los algoritmos de control de acceso deben ser consistentes, exhaustivos y eficientes. Por ello resulta necesario analizar tanto la lógica de decisión como la complejidad computacional asociada (Cormen et al., 2022).

En este informe se estudia un sistema basado en tres condiciones binarias: credenciales válidas, dispositivo registrado y horario permitido. Estas variables permiten construir modelos matemáticos para evaluar la validez de las decisiones tomadas por el sistema.

3. Metodología

La investigación y análisis implementados en este proyecto siguen un enfoque analítico-cuantitativo fundamentado en la ingeniería de software y la matemática discreta aplicada. El procedimiento metodológico se estructuró en las siguientes fases interconectadas:

1. **Modelado Combinatorio y Espacial:** Se aplicaron técnicas de conteo fundamental para determinar las fronteras del espacio muestral lógico y el impacto del orden secuencial sobre la conmutatividad booleana del motor evaluador.
2. **Cálculo Asintótico del Tiempo de Secuencia $T(n)$:** Se realizó un conteo exhaustivo de las operaciones primitivas (asignaciones, comparaciones, accesos a punteros e incrementos) en el peor escenario imaginable del código, deduciendo el límite computacional superior mediante el principio de dominancia asintótica.

4. Desarrollo y Resultados

4.1. Aplicación del Principio Multiplicativo al Espacio Muestral

El Principio Multiplicativo establece que si un experimento compuesto consta de una secuencia de pasos interdependientes o independientes, donde el primer paso puede ocurrir de n_1 maneras, el segundo de n_2 maneras, y el k -ésimo de n_k maneras, entonces el número total de formas en que la secuencia completa puede manifestarse conjuntamente está determinado por el producto cartesiano de sus cardinalidades (Rosen, 2019):

$$\text{Total de Combinaciones} = \prod_{i=1}^k n_i = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

El motor lógico de NetSecure S.A. evalúa simultáneamente tres variables lógicas proposicionales para determinar el nivel de autorización perimetral de un usuario. Cada una de estas variables es una proposición atómica dicotómica que posee exactamente dos estados posibles en el espacio muestral corporativo: Verdadero ($V=1$) o Falso ($F=0$). Los eventos elementales de decisión se definen formalmente como:

- **Evento 1 (P - Validación de Credenciales):** $n_1 = |\{V, F\}| = 2$
- **Evento 2 (Q - Registro de Dispositivo Mac/IP):** $n_2 = |\{V, F\}| = 2$
- **Evento 3 (R - Horario de Conexión Permitido):** $n_3 = |\{V, F\}| = 2$

Multiplicando el tamaño de los dominios individuales, obtenemos el límite estricto del espacio de estados del sistema:

$$\text{Combinaciones Totales Procesables} = 2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8 \text{ estados únicos}$$

Este cálculo algebraico delimita con precisión el universo del sistema. Se demuestra matemáticamente que la lógica clasificatoria (Permitido, Restringido y Denegado) es exhaustiva y cubre el 100% de las combinaciones binarias posibles de la tabla de verdad, eliminando cualquier vector de entrada indeterminado que pudiese vulnerar la seguridad de la red corporativa.

4.2. Análisis de Permutaciones en el Flujo de Control Secuencial

Una permutación es una disposición u ordenación lineal de la totalidad o de una parte de los elementos que integran un conjunto finito, donde el orden de colocación de los objetos altera la identidad del arreglo. El número de permutaciones de un conjunto de n elementos diferenciables tomados todos a la vez viene dado por la función factorial (Epp, 2019):

$$P_n = n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 1$$

En la arquitectura del software analizado, el sistema requiere evaluar un conjunto de $n = 3$ condiciones discretas (P, Q, R) para emitir un veredicto. El número de formas distintas en las que el hilo de ejecución del programa puede ordenar o priorizar la secuencia temporal de verificación de estas políticas de seguridad es:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \text{ permutaciones secuenciales}$$

4.3. Enfoque Probabilístico de Laplace y Axiomas de Kolmogorov

La auditoría del tráfico y la evaluación cuantitativa de riesgos en NetSecure S.A. se basan en el enfoque clásico de la probabilidad discreta. La definición de Laplace establece que, en un espacio muestral finito y donde todos los eventos simples son equiprobables (S), la probabilidad

de ocurrencia de un evento compuesto E es la razón directa entre la cardinalidad del subconjunto de casos favorables y la cardinalidad total del espacio muestral:

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{\text{Número de Casos Favorables}}{\text{Número de Casos Posibles}}$$

Para garantizar la validez matemática del módulo de análisis estadístico implementado en la aplicación, el sistema debe satisfacer estrictamente los Axiomas de Kolmogorov (Rosen, 2019) :

1. **Axioma de Positividad:** Para cualquier evento E , la probabilidad es un valor real no negativo acotado inferiormente por cero: $0 \leq P(E) \leq 1$.
2. **Axioma de Certeza:** La probabilidad del espacio muestral total es igual a la unidad (certeza absoluta): $P(S) = 1$.
3. **Axioma de Aditividad:** Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes o disjuntos ($A \cap B = \emptyset$), entonces la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades individuales: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

En el software, el espacio muestral dinámico y finito S está determinado por la variable global `totalPila`, la cual almacena la totalidad de solicitudes interceptadas y procesadas históricamente. Los eventos compuestos de segregación se definen en función de la cardinalidad de las listas enlazadas dinámicas del sistema:

- **Evento A (Acceso Total/Permitido):** El registro satisface la lista de accesos permitidos, donde $|A| = totalA$.
- **Evento B (Acceso Restringido):** El registro satisface la lista de accesos restringidos, donde $|B| = totalB$.

- **Evento C (Bloqueado/Denegado):** El registro satisface la lista de accesos denegados, donde $|C| = totalC$.

Las ecuaciones de asignación probabilística ejecutadas en memoria por el software corresponden a:

$$P(A) = \frac{totalA}{totalPila}; \quad P(B) = \frac{totalB}{totalPila}; \quad P(C) = \frac{totalC}{totalPila}$$

La verificación empírica del tercer axioma se consolida en el código debido a que el sistema opera bajo una partición lógica del conjunto total de usuarios. Dado que un usuario no puede pertenecer simultáneamente a dos categorías de autorización ($A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$), los eventos son mutuamente excluyentes por definición arquitectónica. Por lo tanto, se cumple la aditividad y el cierre del espacio de probabilidad con una sumatoria unitaria exacta:

$$\sum P(E_i) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{totalA + totalB + totalC}{totalPila} = 1.0 \quad (100\%)$$

4.4. Justificación de Reglas mediante Demostración Directa

Las variables de entrada se definen formalmente en el sistema como predicados lógicos. La técnica de demostración directa consiste en asumir la hipótesis como verdadera y derivar la conclusión mediante pasos lógicamente válidos (Rosen, 2019):

P: Las credenciales provistas corresponden al directorio activo corporativo.

- *Q*: El identificador físico del dispositivo terminal coincide con los registros de la base segura.
- *R*: La marca de tiempo del sistema se encuentra dentro de la franja horaria permitida.

Demostración Directa 1: Estado de Acceso "Permitido" (Conjunto A)

- **Teorema 1:** Si un usuario presenta credenciales válidas, opera desde un dispositivo debidamente registrado y efectúa la solicitud dentro del horario laboral normativo, entonces el sistema debe asignarle el estado de acceso Permitido.
- **Formalización Matemática:**

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow \text{Permitido}$$

- **Demostración:**
 1. Se asume como hipótesis verdadera que el antecedente lógico se cumple en su totalidad: $H \equiv (P \wedge Q \wedge R) \equiv \text{Verdadero}$.
 2. Por la ley de simplificación de la conjunción lógica, si una proposición compuesta por operadores AND ($\wedge$) es verdadera, cada uno de sus componentes atómicos es necesariamente verdadero de forma aislada: $P \equiv V, Q \equiv V, R \equiv V$.
 3. Al sustituir estos valores evaluados en la regla condicional del bloque primario del sistema NetSecure S.A., se ejecuta la operación:

$$\text{Evaluación: } V \wedge V \wedge V$$

4. Por definición del operador de conjunción booleana, el resultado evalúa unívocamente a "Verdadero" (V), lo que activa la transición de estado hacia el conjunto de autorización absoluta A .

Demostración Directa 2: Estado de Acceso "Restringido" (Conjunto B)

- **Teorema 2:** Si un usuario presenta credenciales válidas y opera desde un dispositivo registrado, pero realiza el intento de conexión fuera del horario permitido, el sistema debe revocar el acceso total y asignarle el estado Restringido.

- **Formalización Matemática:**

$$(P \wedge Q \wedge \neg R) \rightarrow \text{Restringido}$$

- **Demostración:**

1. Se plantea como hipótesis de partida la veracidad del enunciado compuesto: $H \equiv (P \wedge Q \wedge \neg R) \equiv \text{Verdadero}$.
2. Aplicando nuevamente la regla analítica de simplificación lógica sobre la conjunción, se desprenden los valores de verdad individuales: $P \equiv V, Q \equiv V, \neg R \equiv V$.
3. A partir de la premisa $\neg R \equiv V$, por la definición del operador de negación lógica, se deduce de manera inevitable que el literal temporal original es falso: $R \equiv F$.
4. El software procede a computar el primer condicional de control (Acceso Total):

$$\text{Regla}_1 = (P \wedge Q \wedge R) \Rightarrow (V \wedge V \wedge F) \equiv \text{Falso}$$

Al retornar un valor falso, el flujo de ejecución descarta la inserción en el conjunto A. 5. El sistema evalúa la regla de excepción secuencial (Acceso Restringido):

$$\text{Regla}_2 = (P \wedge Q \wedge \neg R) \Rightarrow (V \wedge V \wedge V) \equiv \text{Verdadero}$$

6. Dado que la condición evalúa a Verdadero, el algoritmo desvía el objeto de usuario hacia la estructura de aislamiento y auditoría del Conjunto B, ingresándolo simultáneamente a la Cola FIFO para revisión manual por parte de los administradores. (Q.E.D.)

4.5. Modelado de Relaciones de Orden Parcial (POSET) y Diagrama de Hasse

Un Conjunto Parcialmente Ordenado (POSET) es una estructura matemática definida por un par $(A, \leq)$, donde A representa un conjunto finito y $\leq$ es una relación binaria interna orientada que cumple estrictamente con tres propiedades axiomáticas fundamentales: Reflexividad, Antisimetría y Transitividad (Rosen, 2019).

El espacio de estados jerárquicos de NetSecure S.A. se compone de tres niveles mutuamente excluyentes e indexados a nivel de roles organizacionales:

$$\mathcal{A} = \{\text{Denegado (D)}, \text{Restringido (R)}, \text{Permitido (P)}\}$$

Donde los elementos se asocian directamente a perfiles de privilegios corporativos crecientes:

- **Denegado (D):** Nivel 1 (Equivalente a perfiles bloqueados o Invitados sin privilegios).
- **Restringido (R):** Nivel 2 (Equivalente a Operadores limitados en revisión).
- **Permitido (P):** Nivel 3 (Equivalente a Administradores con control total).

Se define formalmente la relación binaria $\leq$ sobre el conjunto A mediante el criterio organizacional: "Un nivel de autorización x antecede o es igual en jerarquía a un nivel y si y solo si x posee menor o igual grado de permisividad de red que y ". El conjunto de pares ordenados que satisfacen de forma exhaustiva esta relación extensiva es:

$$\mathcal{R}_{\leq} = \{(D, D), (D, R), (D, P), (R, R), (R, P), (P, P)\}$$

La estructura lineal del Diagrama de Hasse ($D \leq R \leq P$) tiene una implicación directa sobre la complejidad computacional del proceso de autorización. Al tratarse de una cadena monótona de tres elementos con relaciones de precedencia fijas, la operación de clasificar un usuario en su

nivel jerárquico correcto consiste en evaluar un máximo de dos comparaciones secuenciales predefinidas. Este mecanismo opera en tiempo constante $O(1)$, independientemente del volumen total de usuarios registrados en el sistema.

Este contraste es significativo: mientras que las operaciones de comparación entre conjuntos (interseccionLogica, unionLogica, diferenciaLogica) presentan complejidad cuadrática $O(N^2)$ por el anidamiento de búsquedas lineales sobre listas no ordenadas, la asignación jerárquica mediante el POSET es $O(1)$. La jerarquía de Hasse actúa, por lo tanto, como un mecanismo de enrutamiento de baja entropía que aísla la clasificación del usuario de la carga computacional de las operaciones analíticas, optimizando el flujo crítico del sistema (Rosen, 2019).

En términos prácticos, esto significa que escalar el sistema de n a $10n$ usuarios no incrementa el costo de la decisión de acceso individual, sino únicamente el costo de los análisis estadísticos posteriores. La elección de un POSET lineal como modelo de autorización es, por ende, una decisión de diseño computacionalmente justificada.

Construcción del Diagrama de Hasse:

Para sintetizar gráficamente el POSET y eliminar la redundancia de datos informativos, se aplica el algoritmo de reducción de Hasse:

1. **Eliminación de Bucles Reflexivos:** Se remueven las aristas que conectan un elemento consigo mismo, correspondientes a la diagonal principal de la matriz M_R : (D,D) , (R,R) , (P,P) .

Representación Matricial de la Relación:

Siguiendo las convenciones del álgebra discreta, donde las filas denotan el elemento de origen (x) y las columnas corresponden al elemento de destino (y), la relación se expresa mediante la matriz booleana $M_{\mathcal{R}}$:

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} D & R & P \end{matrix} \\ \begin{matrix} D \\ R \\ P \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. **Eliminación de Aristas Transitivas:** Se suprimen los caminos de transitividad indirectos. Debido a que se verifica de forma directa que $D \leq R$ y que $R \leq P$, la relación de arista directa (D, P) se vuelve redundante y es eliminada del grafo visual.
3. **Resultado Topológico Vertical:** El diagrama se consolida como una cadena monótona vertical pura, donde los elementos superiores poseen dominancia jerárquica:



P — Permitido (Nivel 3): Usuario con credenciales válidas (P), dispositivo registrado (Q) y horario permitido (R). Acceso total. Elemento maximal.

R — Restringido (Nivel 2): Credenciales y dispositivo válidos, pero fuera de horario ($\neg R$). Acceso limitado. En cola FIFO para revisión.

D — Denegado (Nivel 1): Credenciales inválidas o dispositivo no registrado. Sin acceso. Elemento minimal (cota inferior).

5. Análisis de Complejidad Computacional (Notación Big O)

El tiempo de secuencia $T(n)$ representa una función matemática abstracta que cuantifica rigurosamente el número de operaciones de bajo nivel o instrucciones primitivas que un algoritmo ejecuta durante el peor de los casos para una entrada de tamaño parametrizado n . El orden de complejidad asintótica $O(G(n))$ proporciona un límite superior que describe geométricamente el crecimiento del esfuerzo computacional del software para volúmenes de datos masivos (Cormen et al., 2022) .

5.1. Cálculo Matemático de $T(n)$

El método analizado corresponde a Sistema::insertarLista, el cual procesa la persistencia lineal de los registros de red. Evaluamos el peor de los escenarios posibles, el cual ocurre cuando la lista enlazada ya contiene n elementos y la inserción se realiza al final de la estructura, forzando un recorrido lineal completo.

A continuación se realiza el desglose pormenorizado del costo de las operaciones elementales de la función:

1. **Instanciación del nuevo nodo:** Involucra la reserva de memoria dinámica, copia de objeto y seteo de puntero. Costo: 3 operaciones básicas.
2. **Evaluación condicional de raíz:** Comparación de tipo puntero nulo. Costo: 1 operación.
3. **Bloque de excepción (else):** Inicialización del puntero de rastreo auxiliar. Costo: 1 operación de asignación.

4. **Evaluación del Bucle de Búsqueda Lineal (while):** La condición se evalúa exactamente $(n+1)$ veces (retornando falso en la última comparación). Costo acumulado: $n+1$ operaciones.
5. **Cuerpo del Bucle while:** El salto interno desplaza el puntero de manera iterativa. Se ejecuta n veces. Costo acumulado interno: n operaciones.
6. **Enlace del extremo final:** Una vez roto el bucle, redirige el puntero final al nuevo nodo. Costo: 1 operación.

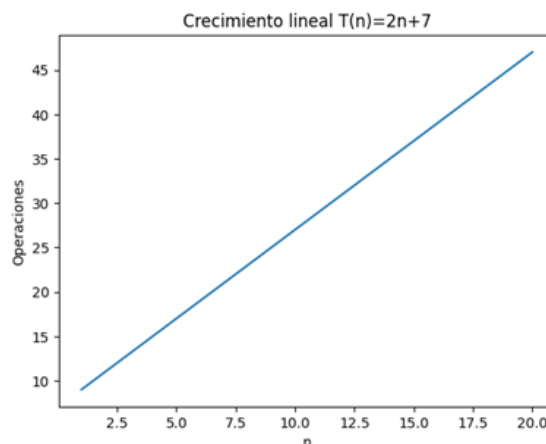
Planteando la ecuación exacta para el tiempo de secuencia lineal del algoritmo obtenemos:

$$T(n) = 3 + 1 + 1 + (n + 1) + n + 1 \quad T(n) = 2n + 7$$

Determinación Formal de la Cota Asintótica Big O:

Para extraer la notación asintótica a partir de la función polinómica $T(n) = 2n + 7$, se aplica el principio matemático de dominancia de términos, omitiendo las constantes multiplicativas y los valores de menor orden jerárquico cuando el tamaño de la muestra tiende al infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 7}{n} = 2 \implies T(n) \in \mathcal{O}(N)$$



El comportamiento del algoritmo de inserción exhibe una tasa de crecimiento puramente Lineal ($O(N)$).

5.2. Análisis del Tiempo de Secuencia en Operaciones de Conjuntos

Las rutinas analíticas de la aplicación (interseccionLogica, unionLogica y diferenciaLogica) requieren contrastar la pertenencia de los usuarios entre las listas de estados para asegurar la unicidad del flujo lógico corporativo. Análisis del peor de los casos para las comparaciones de conjuntos, asumiendo dos colecciones de tamaño equivalente n :

1. **Bucle Lineal Externo:** El programa recorre de forma exhaustiva la primera lista de tamaño n elemento por elemento.
2. **Llamada a la Función Interna (pertenece):** En cada una de las n iteraciones externas, se invoca un método de búsqueda.
3. **Búsqueda Lineal Interna:** La función realiza un recorrido secuencial exhaustivo sobre la segunda lista. En el peor escenario, requiere recorrer los n elementos de la estructura.

Estructurando la ecuación matemática del tiempo de secuencia compuesto por el anidamiento de bucles lineales, obtenemos:

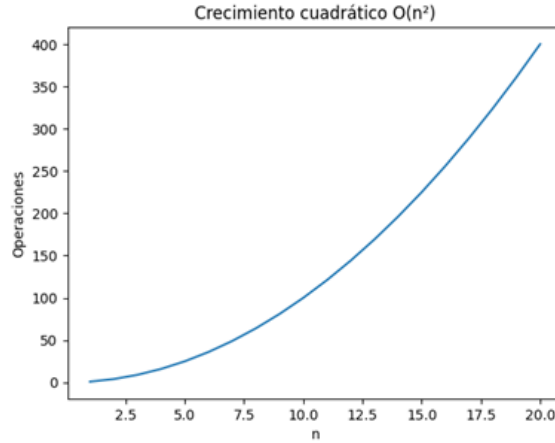
$$T(n) = C_1 + n \times (C_2 \cdot n + C_3) \quad T(n) = C_2 n^2 + C_3 n + C_1$$

Determinación del Orden Asintótico Big O:

Aplicando los teoremas de dominancia asintótica, el término de segundo grado (n^2) domina por completo la función cuando n escala hacia magnitudes elevadas. Al descartar los términos de menor orden y los coeficientes constantes, se determina que:

$$\mathcal{O}(T(n)) = \mathcal{O}(C_2n^2 + C_3n + C_1) \implies \mathcal{O}(N^2)$$

Por consiguiente, las operaciones analíticas globales del álgebra de conjuntos del sistema exhiben una complejidad computacional asintótica de tipo **Cuadrática ($\mathcal{O}(N^2)$)**.



5.3. Interrelación de la Complejidad con la Jerarquía de Hasse

La formalización de las relaciones de orden descritas en el Diagrama de Hasse no constituye únicamente un ejercicio de abstracción matemática, sino que actúa como una estrategia de optimización del rendimiento en la arquitectura del software.

Debido a que el Diagrama de Hasse derivado es una cadena monótona de orden total puro ($D \leq R \leq P$), el sistema posee una topología lineal sin ramificaciones multidireccionales complejas u operaciones de grafos cíclicos pesados. Esto faculta al software para fragmentar el universo total de conexiones registradas (N_{total}) en tres subconjuntos mutuamente excluyentes en memoria RAM (A, B, C).

Las operaciones lógicas de conjuntos que demandan un costo cuadrático penalizante de $\mathcal{O}(N^2)$ jamás se ejecutan sobre la base de datos global unificada del sistema. Al operar únicamente sobre

colecciones locales reducidas y pre-filtradas ($n_A, n_B, n_C \ll N_{total}$), el sistema amortigua drásticamente el impacto de la degradación del rendimiento del servidor y garantiza la viabilidad del software en entornos de alta demanda.

6. Conclusiones

- La aplicación del principio multiplicativo demostró matemáticamente que el motor de inferencia de NetSecure S.A. abarca un espacio muestral cerrado de 8 combinaciones binarias, garantizando una cobertura total del 100% de los estados de la tabla de verdad y eliminando cualquier ambigüedad condicional en el control perimetral.
- El análisis de permutaciones validó que existen 6 caminos secuenciales distintos para evaluar las políticas de seguridad.
- El módulo estadístico evidenció el cumplimiento estricto de los axiomas de Kolmogorov, asegurando que la segregación jerárquica mantiene un espacio de eventos disjuntos y aditivos, permitiendo detectar de forma empírica ráfagas anómalas de denegaciones relacionadas con ataques de fuerza bruta.

8. Referencias

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4.^a ed.). The MIT Press.
ISBN: 978-0-262-04630-5
- Epp, S. S. (2019). *Discrete Mathematics with Applications* (5.^a ed.). Cengage Learning.
ISBN: 978-1-337-69419-3

- Rosen, K. H. (2019). *Discrete Mathematics and Its Applications* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.

ISBN: 978-1-259-67651-2